Kita akan mengembangkan proyek Evidence dan Artefak AI untuk Acer Smart School Awards 2026.
Saya ingin membuat satu ekosistem media pembelajaran RoboLok yang terdiri dari:

Proyek ekosistem pembelajaran **RoboLok** untuk kompetisi **Acer Smart School Awards 2026** sangat terstruktur dan relevan dengan integrasi Computational Thinking, Matematika (sistem koordinat), dan AI.

Berdasarkan gambar referensi yang Anda berikan (`image_7af072.png`), konsep inti pembelajarannya menggabungkan **Matematika (Bidang Koordinat: Kolom Huruf A–D & Baris Angka 1–4)** dengan **Algoritma/Pemrograman Dasar (Arah Pergerakan Robot: Maju, Mundur, Belok Kanan, Belok Kiri, dan Perencanaan Rute)** melalui tantangan Arena Robo Grid Challenge.
image_7af072.png

1. Modul Ajar & RPP (Kurikulum Merdeka - Terintegrasi AI & Robotika)

Identitas Modul

Nama Penyusun: [Nama Anda / Tim Guru]

Instansi: [Nama Sekolah]

Mata Pelajaran / Fase: Matematika & Informatika / Fase B (Kelas 3–4 SD) atau Fase C (Kelas 5–6 SD)

Topik: Menentukan Posisi Benda pada Bidang Koordinat & Algoritma Rute Robot (RoboLok)
image_7af072.png

Alokasi Waktu: 2 × 35 Menit (1 Pertemuan)

Model Pembelajaran: Project-Based Learning (PjBL) & Gamification berbasis Unplugged-to-Plugged Coding

Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu membaca dan menentukan posisi titik pada bidang koordinat sederhana menggunakan kombinasi kolom huruf (A, B, C, D) dan baris angka (1, 2, 3, 4) dengan tepat.
image_7af072.png

Peserta didik mampu menyusun urutan instruksi algoritma (Maju, Mundur, Belok Kanan, Belok Kiri) untuk merencanakan rute pergerakan robot dari titik awal ke titik tujuan.
image_7af072.png

Peserta didik mampu menguji dan melakukan debugging (perbaikan rute) melalui simulasi digital berbasis block coding sebelum mempraktikkannya pada robot fisik RoboMath.

Alur Kegiatan Pembelajaran

Pendahuluan (10 Menit): Guru menampilkan infografis Mengenal Koordinat di papan interaktif digital (IFP), memantik rasa ingin tahu siswa dengan analogi membaca peta harta karun atau mengendalikan robot.
image_7af072.png

Inti - Tahap 1: Eksplorasi Konsep (15 Menit): Siswa memahami perbedaan kolom (huruf) dan baris (angka) serta orientasi arah robot (Maju, Mundur, Belok Kanan, Belok Kiri).
image_7af072.png

Inti - Tahap 2: Simulasi Digital / Block Coding (20 Menit): Siswa mencoba menyelesaikan misi rute di Game Simulasi RoboLok pada perangkat masing-masing atau secara bergantian di papan interaktif.

Inti - Tahap 3: Praktik Robot Fisik RoboMath (15 Menit): Perwakilan kelompok memprogram/menjalankan robot fisik RoboMath di atas matras/arena grid sesuai algoritma yang telah berhasil diuji di simulasi.

Penutup (10 Menit): Refleksi bersama menggunakan panduan pertanyaan Merencanakan Rute dan penguatan kesimpulan.
image_7af072.png

2. LKPD Pembelajaran (Lembar Kerja Peserta Didik)

Judul: Misi Navigasi Arena Robo Grid Challenge!
image_7af072.png

Nama Kelompok: _____ | **Kelas:** _____

Bagian A: Detektif Koordinat

Amati peta grid 4×4 (Kolom A–D, Baris 1–4):
image_7af072.png

Jika robot berada di **Kolom B** dan **Baris 3**, maka koordinat robot adalah:
( )
image_7af072.png

Tentukan posisi titik berikut berdasarkan koordinatnya:

Titik Start berada di `A1` → Kolom: ___, Baris: ___
image_7af072.png

Titik Harta Karun berada di `C4` → Kolom: ___, Baris: ___

Titik Finish berada di `D2` → Kolom: `___` , Baris: `___`
image_7af072.png

Bagian B: Merancang Algoritma Rute Robot
Robot RoboMath berada di **Posisi Awal** `A1` (menghadap ke atas/arah Baris 2) dan harus mencapai **Tujuan** `D4`. Jawablah pertanyaan perencanaan rute berikut sebelum menyusun kode:
image_7af072.png + 1

Di mana posisi awal robot? `_____`
image_7af072.png

Di mana tujuan yang ingin dicapai? `_____`
image_7af072.png

Tuliskan urutan koordinat yang dilewati robot (Contoh: `A1 → A2 → ...`):
`A1 → ____ → ____ → ____ → ____ → ____ → D4`

Susunlah blok perintah (Maju, Mundur, Belok Kanan, Belok Kiri) secara berurutan agar robot sampai ke `D4`:
image_7af072.png

Langkah 1: `[ _____ ]`

Langkah 2: `[ _____ ]`

Langkah 3: `[ _____ ]`

Langkah 4: `[ _____ ]`

Langkah 5: `[ _____ ]`

Langkah 6: `[ _____ ]`

Langkah 7: `[ _____ ]`

3. Game Simulasi RoboLok Berbasis Grid & Block Coding

Untuk kebutuhan papan interaktif digital (Interactive Flat Panel) dan laptop siswa, saya dapat langsung membuatkan aplikasi web interaktif siap pakai (HTML/JS) yang berjalan offline maupun online di browser tanpa perlu instalasi rumit.

Fitur yang akan kita masukkan ke dalam game simulasi ini:

Arena Grid 4×4 (A1–D4) yang persis dengan gaya visual infografis Anda.
image_7af072.png

Sistem Drag-and-Drop / Klik Block Coding: Blok perintah Maju, Mundur, Belok Kanan, dan Belok Kiri.
image_7af072.png

Sistem Level Bertahap: Level 1 (Rute Lurus), Level 2 (Belok ke `D4`), hingga Level 3 (Menghindari Rintangan).

Animasi & Umpan Balik Instan: Menampilkan jejak koordinat (`A1 → B1 → ...`) secara real-time saat tombol **Jalankan Robot** ditekan.
image_7af072.png

(Beri tahu saya jika Anda ingin saya langsung membuatkan kode/aplikasi interaktif game simulasi ini di respons berikutnya).

4. Infografis Materi Lokasi (Perbaikan & Penyempurnaan Visual)

Gambar referensi Anda (`image_7af072.png`) sudah memiliki struktur tata letak yang sangat kuat dan ramah anak. Namun, terdapat beberapa detail kecil yang perlu diperbaiki agar akurat secara matematis dan bersih untuk dicetak/ditampilkan di papan interaktif:
image_7af072.png

Perbaikan Akurasi Diagram "Contoh Koordinat": Pada gambar referensi, label `B3` menunjukkan titik merah di baris 2, `C4` di kolom D, dan `D2` di baris 2 (sedikit bergeser). Di versi final, posisi titik merah wajib presisi sesuai koordinatnya (`B3` di kolom B baris 3, `C4` di kolom C baris 4, `D2` di kolom D baris 2).
image_7af072.png + 1

Perbaikan Penomoran Baris Arena: Pada arena utama di kanan atas, angka baris tertulis `1, 2, 3, 4, 4` (angka 4 muncul dua kali) dan tanda panah rute tertulis bergerak ke kanan padahal gambar panah mengarah ke bawah/kanan. Ini perlu diraplikan menjadi `1, 2, 3, 4` secara konsisten.
image_7af072.png

Pembersihan Watermark Teks: Menghilangkan tulisan bertumpuk di bagian bawah gambar referensi.
image_7af072.png

(Saya juga bisa membantu membuatkan gambar infografis versi bersih dan akurat jika Anda menginginkannya).

5. Dokumentasi Proses Pemanfaatan AI & Evidence Implementasi (Untuk Portofolio Acer Smart School Awards 2026)

Agar penilaian dewan juri **Acer Smart School Awards 2026** maksimal pada aspek inovasi pemanfaatan AI, susun portofolio evidence Anda dalam format matriks berikut:

Tahap Pengembangan	Peran AI (Generative AI & Tools)	Artefak / Output yang Dihasilkan	Bukti Imple (Evidence)
1. Perencanaan Kurikulum	Merancang struktur Modul Ajar, alur PjBL, dan diferensiasi soal LKPD sesuai Capaian Pembelajaran.	Dokumen Modul Ajar & LKPD RoboLok.	File PDF/D Ajar & hasil pengerjaan siswa.
2. Produksi Media Visual	Pembuatan aset ilustrasi karakter siswa, ikon robot, dan tata letak infografis edukatif.	Poster Infografis Mengenal Koordinat & Arena Robo Grid Challenge. image_7af072.png	Tampilan in Papan Inter (IFP) & ceta dinding kela
3. Pengembangan Perangkat Lunak	AI-Assisted Coding untuk membangun aplikasi simulasi web block coding berbasis grid 4×4.	Aplikasi Web Game Simulasi RoboLok (HTML5/JS).	Video rekar siswa meny kode & mer laptop/IFP.
4. Integrasi Fisik & Evaluasi	Penyusunan rubrik penilaian Computational Thinking & analisis refleksi pembelajaran.	Skenario uji coba robot fisik RoboMath & Rubrik Asesmen.	Video prakt menjalanka fisik RoboM matras grid hasil simula

Checklist Evidence Wajib untuk Submisi:

Dokumentasi Prompt Engineering: Tangkapan layar proses interaksi Anda dengan AI saat merancang modul, memperbaiki infografis, dan membangun kode simulasi.

Video Implementasi Kelas (Durasi 2–3 Menit): Memperlihatkan alur utuh: Guru menjelaskan infografis di papan interaktif → Siswa berdiskusi mengisi LKPD → Siswa menguji rute di game simulasi → Siswa mengeksekusi rute pada robot fisik RoboMath.

modul ajar dan rpp dipisah mins buat dalam google docs yang berbeda

Dokumen **Modul Ajar** dan **RPP** telah berhasil dibuat secara terpisah di Google Drive Anda:

> Dokumen Modul Ajar telah selesai dibuat.
> Modul Ajar Kurikulum Merdeka - Ekosistem RoboLok (Acer Smart School Awards 2026)[cite: 2]

[cite: 2]

Modul Ajar Kurikulu…
Google Docs

> Dokumen RPP telah selesai dibuat.
> RPP Integrasi AI & Robotika RoboMath - Ekosistem RoboLok (Acer Smart School Awards 2026)[cite: 3]

[cite: 3]

RPP Integrasi AI & …
Google Docs

Langkah selanjutnya, apakah Anda ingin saya langsung membuatkan **dokumen LKPD Pembelajaran RoboLok** ke Google Docs, **membangun aplikasi interaktif Game Simulasi RoboLok (Block Coding Grid)**, atau **membuatkan versi revisi Infografis Materi Lokasi** terlebih dahulu?

untuk modul ajarmya

Dokumen Modul Ajar telah diperbarui menyesuaikan identitas satuan pendidikan (**SD SWASTA ISLAM ARRUHAMA**), jenjang/kelas (**Kelas IV / Semester 1**), dan mata pelajaran (**Matematika**) seperti pada dokumen RPP Anda[cite: 2, 4].

V2[cite: 4]

[cite: 4]